

পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পাবনা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা- ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
টেকনোলজি : সকল (১ম ও ২য় শিফট)

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২

বিষয় কোড : ২৫৯২১

সময় : ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোন ০২(দুইটি) প্রশ্নের
উত্তর দিতে হবে।

ক-বিভাগ (মান : ১.৫ × ৪ = ৬)

১। আংশিক ভগ্নাংশরূপে লেখ : $\frac{x+2}{(x+1)^3(x^2+1)}$

২। $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ এর দিক কোসাইন নির্ণয় কর।

৩। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x+1}$ এর মান নির্ণয় কর।

৪। $\frac{d \sin \sqrt{x}}{dx} =$ কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ৩ = ৯)

৫। যোগফল e মাধ্যমে নির্ণয় কর : $1 + \frac{3}{1!} + \frac{5}{2!} + \frac{7}{3!} + \dots$

৬। যদি $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ তবে প্রমাণ কর যে, $f(y) = x$.

৭। মূল নিয়মে $\sin 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান : ৭.৫ × ২ = ১৫)

৮। আংশিক ভগ্নাংশরূপে নির্ণয় কর : $\frac{x^3-3}{(x+3)(x^2+1)}$

৯। x কে পরিবর্তনশীল ধরে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর (যেকোন ২ টি) :

(i) $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ (ii) $\sin^2 \log \sec x$ (iii) $\cot^{-1} \frac{1+x}{1-x}$

১০। ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $(0, 7, 10)$, $(-1, 6, 6)$ এবং $(-4, 9, 6)$ হলে দেখাও যে, ত্রিভুজটি একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ।